

基于“哨兵3号”卫星 OLCI 影像和 C2RCC 算法的南黄海叶绿素 a 及总悬浮物反演效果分析

李旭文, 魏爱泓, 姜晟, 王甜甜, 纪轩禹, 张悦, 矫新明

(江苏省环境监测中心, 江苏省海洋环境监测预报中心 江苏 南京 210019)

摘要: 利用遥感数据处理软件 SNAP 中基于神经网络技术的 C2RCC 算法, 对 2019 年 5 月 9 日南黄海“哨兵 3 号”卫星 OLCI 影像数据进行了叶绿素 a 及总悬浮物浓度反演, 将其与 5 月间江苏省海洋环境监测预报中心的海水表层叶绿素 a 和悬浮物实测数据进行了比较分析。结果表明, 叶绿素 a 的遥感反演尚未能达到业务化应用, 总悬浮物遥感反演结果的空间分布与实测值的一致性相对较好。但在星地同日或相差一天监测的南通海域, 遥感反演叶绿素 a 浓度的空间分布趋势以及总悬浮物遥感反演结果与海面实测结果的一致性较好, 可达到一定的业务化应用效果。

关键词: 哨兵 3 号; 海洋和陆地彩色成像仪; C2RCC; 叶绿素 a; 总悬浮物; 反演; 南黄海

中图分类号: X87

文献标志码: B

文章编号: 1674-6732(2020)02-0006-07

Retrieval of Chlorophyll-a and Total Suspended Matter Concentrations from Sentinel-3 OLCI Imagery by C2RCC Algorithm in South Yellow Sea

LI Xu-wen, WEI Ai-hong, JIANG Sheng, WANG Tian-tian, JI Xuan-yu, ZHANG Yue, JIAO Xin-ming

(Jiangsu Provincial Environmental Monitoring Center, Jiangsu Provincial Marine Environment Monitoring and Forecasting Center, Nanjing, Jiangsu 210019, China)

Abstract: The C2RCC processor, which is based on neuro network algorithm and implemented on SNAP software for remote sensing data, was used to the retrieval of chlorophyll-a (Chl-a) and total suspended matter (TSM) concentrations from Sentinel-3 OLCI imagery in south Yellow Sea, China. The results were compared with chlorophyll-a and TSM concentrations of the in situ surface water samples in May, 2019 through the cruise conducted by Jiangsu Provincial Marine Environment Monitoring and Forecasting Center. The results showed retrieval of Chl-a hasn't be able to cater for routine operational application. The spatial pattern of TSM showed better agreement with measured data. In Nantong sub-region of south Yellow Sea, when the sampling dates were 1 day difference with or of the same day as Sentinel-3, the coincidence of spatial variability patterns from satellite and in situ cruise for Chl-a, and retrieved and in situ TSM, showed favorable agreements, hence remote sensing retrievals can to some extent meet operational requirements of monitoring the sub-region ecosystem of south Yellow Sea.

Key words: Sentinel-3; OLCI; C2RCC; Chlorophyll-a; Total suspended matter; Retrieval; South Yellow Sea

近岸海域是受到陆源污染明显影响的海洋区域。江苏省近岸海域地处南黄海, 以浅水和浅滩为主, 陆源排放和养殖业等汇入的氮、磷物质总量较高, 海水为高浑浊、富营养化的水体, 水色遥感监测上定义为“二类水体”(Case 2 water), 导致近年来南黄海频繁发生浒苔、马尾藻等海洋生态问题。由于南黄海面积较大, 常规的海上布点采样监测每年组织 3~4 期, 成本较高, 难以及时、动态了解海水

水质及营养状况。

目前利用卫星遥感技术及时监测近岸海域水体叶绿素和悬浮物浓度的空间分布得到较快的发展, 以欧洲航天局 (ESA) 的中等分辨率成像光谱仪 (MERIS)、海洋和陆地彩色成像仪 (Ocean Land Colour Instrument, OLCI) 等为代表的国际上知名的水色遥感传感器, 能够获取全球各海域每日的遥感影像数据, 众多学者利用经验模型、生物光学模型

收稿日期: 2020-02-12; 修订日期: 2020-02-15

基金项目: 水专项“城市水环境遥感监管及定量评估关键技术研究”基金资助项目 (2017ZX07502001-05)

作者简介: 李旭文 (1966—), 男, 正高级工程师, 硕士, 从事环境监测管理工作。

(Bio-optical model) 算法等对这些数据开展了反演二类水体中叶绿素、悬浮物浓度的研究^[1]和持续的真实性验证工作,对近岸海域、内陆水体的富营养化遥感监测业务化可行性进行了评估^[2]。目前 ESA 有“哨兵 3 号” A、B 2 颗卫星在轨运行^[3],保证了每天至少有一景江苏南黄海海域 OLCI 数据可用。ESA 还提供了针对“哨兵”卫星数据信息处理的 SNAP 软件,其中集成的基于神经网络(Neuro Network, NN) 技术的 C2RCC(二类水体区域性近岸海域水色, Case 2 Regional Coast Colour) 算法,可方便地用于从“哨兵 3 号” OLCI 影像中提取近岸海域及内陆水体叶绿素 a 及总悬浮物浓度信息。

为了解 C2RCC 算法在南黄海的应用效果,现对 2019 年 5 月 9 日南黄海“哨兵-3B”卫星 OLCI 数据进行了叶绿素 a 及总悬浮物浓度反演,将其与 5 月间江苏省海洋环境预报中心的海水表层叶绿素 a 和悬浮物实测数据进行了比较分析。

1 C2RCC 反演算法

在水色遥感应用中,对于近岸海域、河口以及内陆水体,通常又称作复杂光学特性水体,对水体光学信号有贡献、影响的组分归纳为浮游植物中的色素、悬浮物和黄色物质 3 大类。对其反演一般基于生物光学模型, C2RCC 为基于生物光学模型的“二类水体区域性近岸海域水色”反演算法,由 Doerffer 等^[4]研发,通过人工神经网络技术,利用美国宇航局(NASA)收集的全球各典型海域、大洋水质及水体光学特性的 NASA 生物光学海洋算法数据集(NASA bio-Optical Marine Algorithm Data set, NOMAD) 大样本数据进行训练,可对全球大部分二类水体中固有光学量(Inherent optical properties, IOPs) 及水体组分(Water constituents) 进行反演。C2RCC 既适用于 MERIS 等历史数据,也能适用于哨兵-3 OLCI 数据^[5-6]以及哨兵 2 多光谱成像仪(Sentinel-2 MSI)、陆地卫星 8 业务化陆地成像仪(Landsat-8 OLI)、中分辨率成像光谱仪(MODIS)等在轨运行的卫星遥感数据,从中反演提取叶绿素 a、总悬浮物等水色参数信息。在 SNAP 遥感数据处理软件中, C2RCC 算法已经作为重要的功能模块,集成于水色反演处理工具箱中。在 ESA 哨兵 3 号卫星的地面数据处理系统中,也实现了通过 C2RCC 算法完成二类水体遥感反演产品的业务化生产。针对 MERIS 积累的十余年历史数据,也正在

利用 C2RCC 进行重新处理,以为全球用户提供 2002 年以来长时间序列的水色遥感反演产品。C2RCC 通过 Coastal Color 项目^[7]得以持续的改进,补充了一些额外的神经网络来完成特定处理任务,还补充了一些涵盖水体吸收、散射极端场景的神经网络特别训练结果。其目标是实现对全球近岸海域的水体有业务化运行价值意义的通用性和实用性。

以哨兵 3 号 OLCI 影像每个海水像元的 L1b 级数据(大气顶层光谱辐亮度)为 C2RCC 输入,选择适合研究区及季节的大气校正需要用到的参数如海水温度、盐度等,在算法中通过各有关的神经网络陆续完成大气校正、水体光学量反演处理,得到各组分吸收/散射系数等固有光学量参数,同时也计算反演结果数值范围合理性、不确定度等辅助性判断信息,所有的光学量均以 443 nm 波长处的数值来归一化。其中,浮游植物色素吸收特性 IOP_{apig} 可换算为叶绿素 a(chl-a) 浓度,海水中一般颗粒物的后向散射 IOP_{bp} (Scattering by mean coastal particles) 及海水钙质白色粒子的后向散射 IOP_{bw} (Scattering by white particles) 可综合转换为总悬浮物(TSM) 干重。转换系数是基于 C2RCC 的训练数据集中水体固有光学量与同步实测水质参数的经验统计关系,在 SNAP 的 C2RCC 中缺省转换式如下:

$$chl-a = 21.0 \times IOP_{apig}^{1.04} (\text{mg} \cdot \text{m}^{-3})$$

$$TSM = 1.72 \times IOP_{bp} + 3.1 \times IOP_{bw} (\text{g} \cdot \text{m}^{-3})$$

Doerffer 等^[4]建议转换系数可以根据全球各地不同近岸海域水体的富营养状况、浮游植物类群特点,通过当地更多的海水实测 IOP 及水质数据来优化调整为更有区域适应性的经验转换系数,这也是 C2RCC 强调为区域性近岸海域水色的原因。

2 海面同期监测数据及卫星反演结果

江苏省环境监测中心、海洋环境监测预报中心于 2019 年 5 月 8—17 日完成了全年第一期南黄海水质采样监测。由于天气因素,只有 5 月 9 日的哨兵 3 号 OLCI 数据云量极少,能较好地开展 C2RCC 算法反演海水叶绿素 a 和总悬浮物处理。其中在苏北浅滩以南有 25 个站位的监测采样日期为 5 月 8—10 日,星地监测数据获取时间相对较近,与 5 月 9 日的卫星过境相差不超过 1 d。其站位表层海水的叶绿素 a 和悬浮物监测结果见表 1。叶绿素 a 采用《海洋监测规范 第 7 部分:近海污染生态调查

和生物监测》(GB 17378.7—2007) 中的分光光度法分析,悬浮物采用《海洋监测规范 第 4 部分:海水分析》(GB 17378.4—2007) 中的重量法分析。25 个站位的叶绿素 a 实测值为 0.63 ~ 6.25 mg/m³, 平均值为 2.68 mg/m³; 总悬浮物为 39 ~ 591 g/m³, 平均值为 165.5 g/m³, 有 6 个站位的值 > 200 g/m³。

为减少反演结果来自单像元的随机性误差,以每个站位的实际经纬度为中心,以 600 m 为半径得到像元样区,在 ENVI 软件中计算各站位样区内 C2RCC 遥感反演的像元叶绿素 a、总悬浮物数据的统计特征,包括最小值、最大值、均值。

表 1 苏北浅滩以南南通海域 25 个站位表层海水实测及遥感反演叶绿素 a 及总悬浮物值

站位编号	采样时间	$\rho(\text{叶绿素 a}) / (\text{mg} \cdot \text{m}^{-3})$				$\rho(\text{总悬浮物}) / (\text{g} \cdot \text{m}^{-3})$			
		表层海水 实测值	遥感反演			表层海水 实测值	遥感反演		
			最小值	最大值	均值		最小值	最大值	均值
JS0606	5 月 9 日,07:07	0.89	7.10	9.66	7.82	162	173.7	219.0	190.8
JS0605	5 月 9 日,18:16	4.07	4.41	5.07	4.78	63	65.6	101.2	86.0
JS0604	5 月 9 日,12:30	2.78	6.14	38.38	25.49	106	59.1	668.8	276.3
JS0603	5 月 9 日,16:31	1.42	4.11	5.03	4.52	49.5	62.2	102.4	79.9
JS0602	5 月 10 日,15:44	5.02	17.61	39.30	33.45	361	203.3	646.7	303.2
H32YQ081	5 月 9 日,13:27	2.31	6.07	29.28	7.66	120	139.3	165.4	152.6
H32YQ080	5 月 10 日,15:54	5.43	17.88	39.69	32.78	360	188.1	784.8	401.2
H32YQ078	5 月 8 日,14:37	2.78	8.80	11.16	9.42	164	193.4	213.8	206.9
H32YQ076	5 月 9 日,07:40	6.25	8.36	17.36	12.01	591	204.2	367.9	275.0
H32YQ075	5 月 9 日,09:02	1.77	5.20	8.14	6.38	119	112.2	195.7	151.7
H32YQ074	5 月 9 日,11:13	0.88	7.64	19.23	15.49	114	189.1	507.7	361.8
H32YQ073	5 月 9 日,10:32	0.89	6.35	8.01	7.39	89	155.7	199.2	183.0
H32YQ071	5 月 9 日,13:03	2.72	7.15	32.22	22.89	228	73.4	229.2	140.4
H32YQ070	5 月 9 日,15:01	2.65	13.33	22.98	16.06	142	330.5	726.1	554.4
H32YQ069	5 月 9 日,17:24	0.63	4.96	7.48	6.04	56.5	104.6	184.4	144.4
H32YQ068	5 月 9 日,18:04	0.95	3.67	4.75	4.20	88	50.7	92.2	67.9
H32YQ067	5 月 10 日,06:43	2.31	6.25	8.88	7.32	119	154.7	215.8	183.1
H32YQ066	5 月 10 日,14:50	3.19	9.43	12.57	11.33	181	244.0	452.4	323.2
H32YQ065	5 月 10 日,08:07	0.95	4.32	7.74	5.36	106	72.7	189.8	115.2
H32YQ064	5 月 10 日,13:52	2.72	11.73	14.46	13.29	217	314.3	614.3	439.2
H32YQ063	5 月 10 日,15:14	5.02	10.91	14.05	12.05	336	365.9	486.8	426.6
H32YQ062	5 月 10 日,11:25	1.36	5.11	7.26	5.84	72	111.5	184.0	142.6
H32YQ061	5 月 10 日,12:56	2.71	10.10	15.48	13.64	161	259.8	375.0	336.3
H32JQ009	5 月 10 日,10:18	1.48	6.30	8.38	7.42	94	154.6	205.8	182.4
D31YQ079	5 月 8 日,16:39	5.91	4.59	5.19	4.81	39	71.4	93.6	84.0

3 叶绿素 a 和悬浮物浓度 C2RCC 反演效果分析

3.1 南黄海总体反演效果

3.1.1 叶绿素 a

5 月 9 日叶绿素 a 反演值的分布与 5 月份南黄海实测数据的差异较大,空间吻合性不尽理想。北部的海州湾,遥感反演值为 5 mg/m³,海上实测数据为 1 ~ 5 mg/m³,较为接近;中部的灌河口以南—苏北浅滩一带海水高度浑浊区的叶绿素 a 反演值异常高,实测数据却是南黄海的浓度低区;苏北浅滩以南的洋口港、吕四渔场等南通海域一带,叶绿素 a 遥感反演值和海上实测值也有较大的差别,但是空间分布趋势比较相近。

造成叶绿素 a 星地结果一致性差有多方面原因,一是南黄海多为高浑浊海水,C2RCC 虽然是基于全球典型海域的水质及水体光学遥感特性数据完成的神经网络建模和训练,但验证 C2RCC 精度的典型海域更多地选择了大西洋北海、波罗的海、地中海等欧洲地区海域,收集的针对南黄海这样水体光学极度复杂、高度浑浊的水体光学和水质样例数据的可能很少甚至缺失,C2RCC 神经网络对这类海水缺少充足的、有代表性的数据的输入训练,因此对南黄海这一全球最浑浊海域的代表性和适应性可能仍是欠缺的,南黄海的水色遥感是一个具有挑战性的水色遥感难题;二是海上监测数据的采

样时间跨度较大,从 5 月 8—17 日结束,除了 5 月 9 日有较好的星地同步外,由于南黄海水体较浅,且此间以阴雨天气为主,其他日期的数据势必受到潮汐、洋流、风浪、降水、沉积物扰动等的复杂影响,难以建立严格的关系。

3.1.2 总悬浮物

总悬浮物的遥感反演分布与 5 月份南黄海实测值的一致性比较好。从海上实测数据及遥感反演数据均显示南黄海总悬浮物分布呈现近岸高、远岸低,南部高、北部低的分布特征。南部辐射沙脊群海域,由于水深条件较差,水体流速较快,且垂向混合动力相对较强,底部沉积物极易被冲刷,导致再悬浮;而北部海州湾海域则由于水深条件较好,在同等外部条件下,其垂向混合动力较之辐射沙脊群海域弱,底层再悬浮的沉积物更难进入表层海水,导致了江苏海域悬浮物质南高北低的分布。同时,近岸海域由于水深较浅、水动力较强,且受到主要入海河流陆源入海碎屑物质(泥沙)的输入影响,其悬浮物含量明显高于外部开阔海域。其中悬浮物实测值及遥感反演值均较高的 JS0602、H32YQ080、H32YQ076、H32YQ063、H32YQ064 均位于南部辐射沙脊群海域且处于长江、栟茶河等主要河流的入海口附近,见图 1。

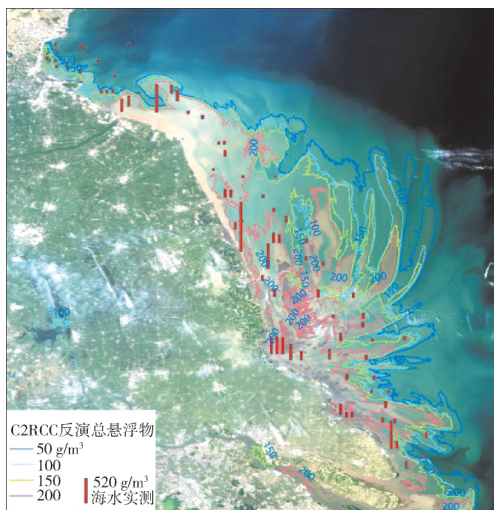


图 1 2019 年 5 月 9 日“哨兵-3B”OLCI 数据 C2RCC 反演南黄海总悬浮物浓度分布及与 5 月份表层海水实测悬浮物浓度的对比

由于江苏管辖海域属于水色遥感的二类水体,即水体的光学特性不仅受叶绿素 a 的影响,而且受到悬浮物和黄色物质的影响,而辐射沙脊群海域独

特的地形地貌及复杂的水动力条件,再加上长江等入海河流入海碎屑物质(泥沙)的输入,造成江苏海域悬浮物含量极高,是世界上悬浮物含量最高的海域之一,这也就导致悬浮物成为直接引起江苏海域海水光学性质变化的主要光学活性组分,因此悬浮物星地结果一致性较好。

鉴于只有南黄海苏北浅滩以南南通海域的站位海面采样时间在 5 月 8—10 日,可与 9 日的卫星遥感反演结果进行一定的对比,对整个南黄海其他站位进行星地监测结果对比不可行,因此,以下重点对该海域进行分析。

3.2 南通海域反演结果对比分析

3.2.1 叶绿素 a

南通海域有 25 个站位,多数站位叶绿素 a 浓度的 C2RCC 遥感反演值比海水表层实测值高 3 ~ 7 倍,反演结果不尽理想(表 1、图 2),星地结果差异大的站位如 JS0604(图 3),尚达不到完全业务化应用的成熟度。位于吕四港镇北面一条沿岸海槽与沙脊交错带,外海较清洁海流随每日潮汐溯入,与原地较浑浊水体汇合,因此其遥感像元样区内,有的像元反演的叶绿素 a 值很低(6.14 mg/m^3)、与表层海水实测值 2.78 mg/m^3 较为接近,有的像元反演的叶绿素 a 值高达 38.38 mg/m^3 ,样区像元反演结果的均值为 25.49 mg/m^3 ,最大值、平均值则与实测值差别很大,说明以站位为中心 600 m 半径内的水体像元,受到水动力学的影响,叶绿素浓度反演值的空间变异很大。但 25 个站位的星地结果总体上呈现略呈正相关特征,遥感结果可以在一定程度上反映出南通海域叶绿素 a 浓度的空间分布差异及趋势,对于分析浮游植物初级生产力等海洋生态因子有一定的参考价值。也有部分站位的星地结果较为接近,如 JS0603、JS0605、H32YQ068 和 D31YQ079。由图 3 可见,这些站位均处于大洋海水往苏北浅滩—洋口湾的较清洁海流中,受悬浮物的干扰较小,具有较低的叶绿素 a 反演浓度,最大值、最小值等统计特征也表明其样区内各像元代表的水色较均匀。

3.2.2 总悬浮物

南通海域 25 个站位的总悬浮物 C2RCC 遥感反演值与海水表层实测值呈正相关(图 4),其中 H32YQ076、H32YQ070 两个站位的星地结果差距过于悬殊,见表 1 和图 5(a)(b),影响了相关性。剔除这 2 个站位后,线性相关关系得到显著提升,

决定系数为 0.521 4。较高的相关性表明,基于 OLCI 遥感数据可以有效地满足这一海域表层海水悬浮物浓度的业务化监测,可为定量评估这一海域的海洋生态状况和初级生产力水平提供有效信息支持。

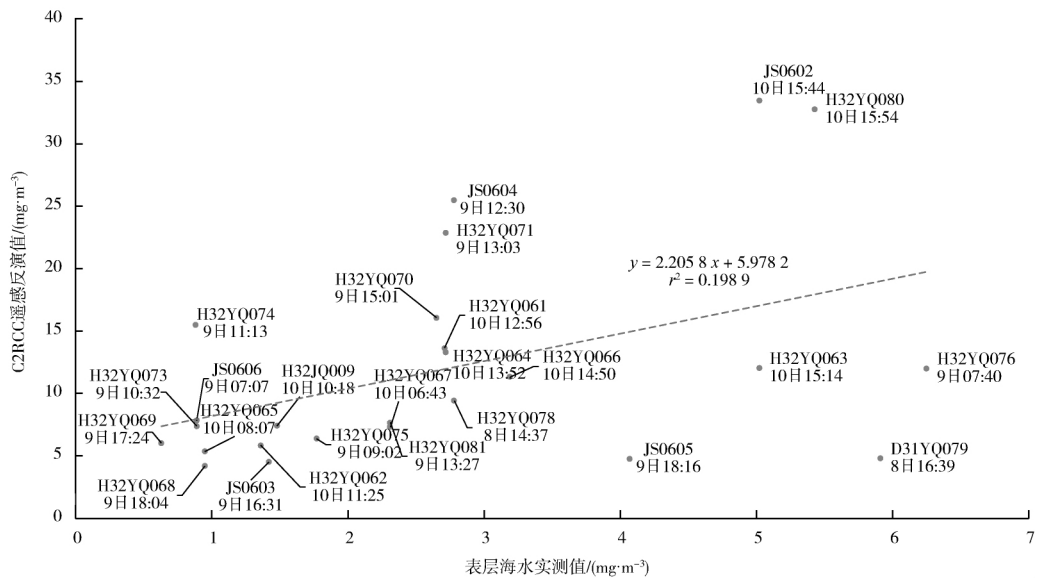


图 2 南通海域 25 个站位星地监测叶绿素 a 的相关性

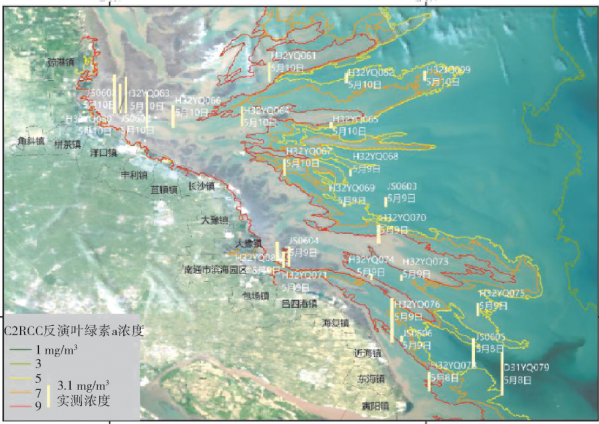


图 3 2019 年 5 月 9 日“哨兵-3B”OLCI 数据 C2RCC 反演南通海域叶绿素 a 分布及与 5 月份表层海水实测值的对比

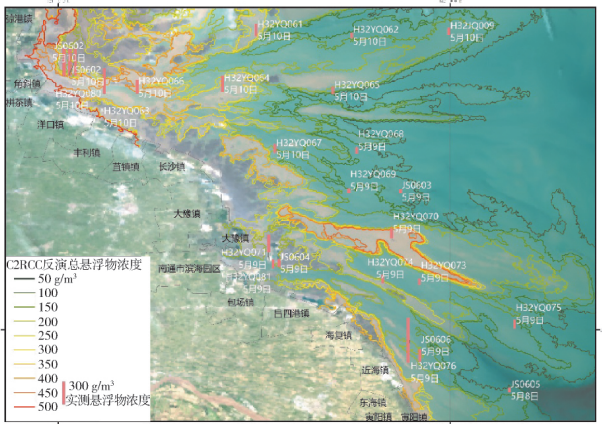


图 4 2019 年 5 月 9 日“哨兵-3B”OLCI 数据 C2RCC 反演南通海域总悬浮物分布及与 5 月份表层海水实测值的对比

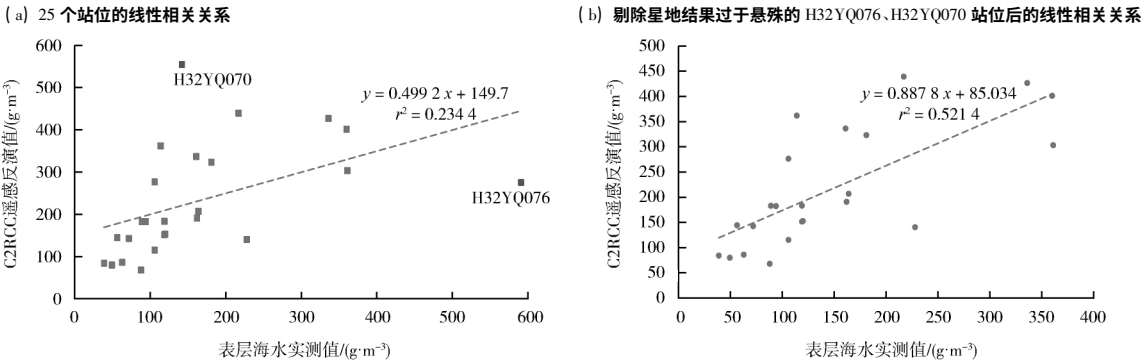


图 5 南通海域站位总悬浮物 C2RCC 遥感反演结果与表层海水实测值的对比

4 讨论

虽然 C2RCC 算法已经过十几年的发展完善,且由 ESA 作为重要的处理功能在 SNAP 软件中提供给广大研究者,但在南黄海的初步实验效果看,尚未达到业务化的程度。

Toming 等^[8]利用 OLCI 数据对波罗的海水质参数反演,测试了 C2RCC 对反演离水反射率、固有光学特性、水质指标(叶绿素 a、总悬浮物、有色可溶性有机物)的效果,结果表明,离水光谱反射率曲线的形态和幅值与波罗的海的实测曲线很一致,然而后续的固有光学特性(IOP)反演结果与海面实测结果却不显示相关性,相反,将 C2RCC 反演的离水光谱反射率结果通过简单的波段比值等经验算法,得到的叶绿素 a 和总悬浮物反而与实测数据有较好的相关关系, Toming^[8]认为 C2RCC 算法中大气校正部分的神经网络有较好的精度,但 IOP 部分的神经网络还需要纳入全球更广泛的典型水体以及叶绿素 a、总悬浮物动态范围更为极端水体的实测 IOP 及水质参数来进行更加充分的训练,才能提高 C2RCC 对全球近岸海域的适用性。

李渊等^[9]利用 OLCI 数据对杭州湾悬浮物反演显示,基于 C2RCC 算法的固有光学量和总悬浮物含量产品在杭州湾精度较差,认为 C2RCC 算法基于神经网络,训练样本数据集主要采集于较为清洁大洋水体,对高浑浊水体代表性不够,对大气校正的精度会产生显著影响,所以, C2RCC 算法不太适用。但其在苏北浅滩以南的南通海域研究初步效果表明,海水总悬浮物的 C2RCC 遥感反演结果具有一定的适用性,可能与这一海域受长江等陆源泥沙影响比杭州湾相对小、且有来自开阔外海的相对清洁海流的混合有关。

Browna 等^[10]利用长时间序列 MERIS 数据对高纬度、深水、贫营养型的加拿大 Chilko 湖进行了 3 种算法反演叶绿素 a 研究,以 C2R 的星地结果相关关系最好,且较好地显示了叶绿素 a 随季节的变化和年际变化。但该湖的叶绿素 a 值很低,大多数时间其值 $< 1 \text{ mg/m}^3$, 和南黄海的高浑浊二类近岸水体类型光学特性迥异。

南黄海是全球近岸海域中海水较浅、遥感光学特性最为复杂、最为浑浊的“二类水体”区域,有的学者称之为“极度散射二类水体”(Extremely scattering, C2SX)^[11]。卫星遥感反演南黄海的叶绿素 a 浓度技术上难度很大,离满足业务化监测需求还有明显

距离。但是近年来随着国内外新型水色/水生态卫星遥感仪器不断投入使用,基于神经网络技术的水色算法也正在从 C2R、C2RCC 继续演进、优化为 C2SX、C2AX(Extremely absorbing)、ONNS(OLCI neuro network swarm)等新的版本^[12],并在这些改进版算法中对更极端浓度范围开展了训练。如 Hieronymi^[11]研究的针对 OLCI 数据的神经网络群 ONNS,目标就是对二类水体实现较以往更有效、更精确的指标反演支持,提供更接近业务化的监测能力。ONNS 把水体分为从大洋清洁型、极度吸收型、极度散射型等 13 个子类型,很好地覆盖了光学典型水体和光学极端水体,对每个子类型水体再用神经网络训练,反演结果的精度大大提高。

5 结语

当前以 ESA 的 2 颗“哨兵 3”卫星为先进的水色遥感监测技术代表,对江苏的南黄海可以获得每日至少 1 次的卫星遥感影像,通过 SNAP 软件的 C2RCC 可以得到每日的南黄海固有光学量产品以及换算得到遥感叶绿素 a、悬浮物浓度空间分布。虽然还受限于 C2RCC 算法对南黄海的适用性问题,但是对海州湾、南通海域等的生态因子还是能够提供一定的动态监测能力,以了解这些海域的季节变化、年际变化特征,为浒苔、马尾藻等生态灾害的监测预警提供快速响应,为海水围网养殖污染的调查评价提供支持。随着 C2RCC 算法适应高散射水体及 OLCI 数据的 ONNS 版本推出,可以预期对南黄海叶绿素 a、总悬浮物的反演精度将得到切实提高。今后在南黄海海洋生态监测工作中,可综合“哨兵 3 号”OLCI 数据以及空间分辨率高的“哨兵 2 号”MSI、Landsat - 8 OLI 等卫星遥感数据,开展 C2RCC 定量反演,以对南黄海叶绿素 a 和悬浮物进行纯遥感角度的长期、连续、极低成本、范围广的动态监测,和海面站位数据相结合,更好地为南黄海生态状况评价提供丰富的信息产品支持。

参考文献

- [1] MATTHEWS M W, ODERMATT D. Improved algorithm for routine monitoring of cyanobacteria and eutrophication in inland and near-coastal waters [J]. Remote Sensing of Environment, 2015, 156(156): 374-382.
- [2] 李旭文,姜晟,张悦,等. “哨兵-3”卫星 OLCI 影像 MPH 算法反演太湖叶绿素 a 及藻草区分的研究 [J]. 环境监控与预警,

- 2019,11(5):59-65.
- [6] 李旭文,侍昊,王甜甜,等. 基于“哨兵-3A”OLCI 影像的太湖蓝藻水华荧光基线高度信号特征分析[J]. 环境监控与预警,2018,10(3):9-13.
- [7] DOERFFER R, SCHILLER H. The MERIS Case 2 water algorithm[J]. International Journal of Remote Sensing,2007,28(3-4):517-535.
- [8] HAFEEZ S, WONG M S, HO H C. Comparison of machine learning algorithms for retrieval of water quality indicators in case-II waters: A case study of Hong Kong[J]. Remote Sensing,2019(11):617.
- [9] MOGRANE M A, JAMET C, LOISEL H. Evaluation of five atmospheric correction algorithms over French optically-complex waters for the Sentinel-3A OLCI ocean color sensor[J]. Remote Sensing,2019(11):668.
- [10] The coast colour project [EB/OL]. (2019-02-24) [2020-02-12]. <http://www.coastcolour.org/>.
- [11] TOMING K, KUTSER T, UIBOUPIN R, et al. Mapping water quality parameters with Sentinel-3 Ocean and Land Colour Instrument imagery in the Baltic sea[J]. Remote Sensing,2017(9):1070.
- [12] 李渊,郭宇龙,程春梅,等. 基于 OLCI 数据的杭州湾悬浮物浓度估算及其产品适用性分析[J]. 海洋学报,2019,41(9):156-169.
- [13] BROWNA L N, BORSTADA G A, ERSAHINA K, et al. Satellite-based time series of chlorophyll in Chilko lake, British Columbia, Canada[J]. Canadian Journal of Remote Sensing,2019,45(3-4):368-385.
- [14] HIERONYMI M, Müller D, DOERFFER R. The OLCI Neural Network Swarm(ONNS): A bio-geo-optical algorithm for open ocean and coastal waters[J]. Frontiers in Marine Science,2017,4(140),1-18.
- [15] JUHLS B, OVERDUIN P P, H ÖLEMANN J. Dissolved organic matter at the fluvial-marine transition in the Laptev Sea using in situ data and ocean colour remote sensing[J]. Biogeosciences,2019(16):2693-2713.